

Inserimento manuale dei dati [1]

Inserire a mano i dati in **R** non accade di frequente, ma è utile quando i dati da inserire sono pochi, come ad esempio quando si vuole effettuare un test chi-quadrato [1], impiegare il teorema di Bayes [2] o realizzare dei grafici a torta [3].

Per questo ho predisposto due esempi che illustrano la sintassi da utilizzare per inserire direttamente da tastiera array (vettori) e combinarli in matrici assegnando i nomi alle variabili e ai casi [4].

Il primo esempio genera un **vettore** (array), lo trasforma in una **matrice**, assegna un nuovo nome alla variabile/colonna e infine assegna un nuovo descrittore a ciascuno dei casi/righe.

Per eseguire lo script copiatelo quindi incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ Invio.

```
# GENERA UN ARRAY E LO TRASFORMA IN UNA MATRICE
#
x <- c(4.2, 6.8, 2.5, 8.3, 5.4, 7.9, 5.3, 6.7, 2.2, 3.1) # genera l'array x
x # mostra l'array x
mean(x) # calcola la media
#
mymatrix <- data.frame(x) # trasforma l'array x in una matrice
mymatrix # mostra la matrice con i casi/righe identificati automaticamente da R
mean(mymatrix$x) # calcola la media
#
names(mymatrix) <- c("Variabile_1") # assegna un nuovo nome alla variabile/colonna
mymatrix # mostra la matrice con il nuovo nome della variabile/colonna
mean(mymatrix$Variabile_1) # calcola la media richiamando il nome della variabile/colonna
#
row.names(mymatrix) <- c("Riga_uno", "Riga_due", "Riga_tre", "Riga_quattro",
"Riga_cinque", "Riga_sei", "Riga_sette", "Riga_otto", "Riga_nove", "Riga_dieci") #
sostituisce gli identificativi numerici di riga di R con nuovi descrittori univoci dei casi/righe
mymatrix # mostra la matrice con i nuovi descrittori dei casi/righe
mean(mymatrix[,1]) # calcola la media richiamando il numero della variabile/colonna
#
```

Utilizzate i tasti `Pag-su` e `Pag-giù` per scorrere nella finestra della `Console di R` quanto è accaduto, che viene illustrato dai commenti inseriti in ciascuna riga.

Da notare come, quando l'array **x** viene trasformato nella matrice **mymatrix** mediante la funzione **data.frame()** [5], ai casi/righe viene assegnato di default un identificativo numerico univoco.

A questo punto viene impiegata la funzione **names()** per assegnare un nuovo nome alla variabile. In questo modo gli identificativi numerici dei casi/righe assegnati di default sono sostituiti con dei nuovi descrittori univoci ("Riga_uno", "Riga_due", eccetera) impiegando la funzione **row.names()**.

Questo è quindi il contenuto dell'oggetto **mymatrix** definitivo riportato alla penultima riga di codice:

```
> mymatrix # mostra mymatrix con il nome della variabile/colonna e i descrittori dei
casi
      Variabile_1
Riga_uno      4.2
Riga_due      6.8
Riga_tre      2.5
Riga_quattro  8.3
```

Riga_cinque	5.4
Riga_sei	7.9
Riga_sette	5.3
Riga_otto	6.7
Riga_nove	2.2
Riga_dieci	3.1

Il calcolo della media è stato introdotto ogni volta per illustrare la sintassi da impiegare. Interessante l'ultimo caso, all'ultima riga di codice: qui la media è stata calcolata richiamando il numero della colonna sulla quale va calcolata, un modo interessante e utile per richiamare una variabile di una matrice o di una tabella.

```
> mean(mymatrix[,1]) # calcola la media richiamando il numero della colonna
[1] 5.24
```

In questo secondo esempio di inserimento manuale dei dati sono generati due vettori (array), che sono combinati in una **matrice** di 2 colonne per 10 righe, quindi alla matrice viene aggiunta una terza colonna/variabile. Sono poi assegnati nuovi nomi alle variabili/colonne e infine viene assegnato un nuovo descrittore univoco a ciascuno dei casi/righe.

Copiate lo script quindi incollatelo nella `Console di R` e premete ↵ `Invio`.

```
# GENERA DUE ARRAY, LI COMBINA IN UNA MATRICE E AGGIUNGE UNA COLONNA
#
x <- c(4.2, 6.8, 2.5, 8.3, 5.4, 7.9, 5.3, 6.7, 2.2, 3.1) # genera l'array x
y <- c(3.1, 2.2, 6.7, 5.3, 7.9, 5.4, 8.3, 2.5, 6.8, 4.2) # genera l'array y
#
mymatrix <- data.frame(x, y) # combina gli array x e y in una matrice
mymatrix # mostra la matrice con i casi/righe identificati automaticamente da R
apply(mymatrix, mean) # calcola la media
#
mymatrix$z <- mymatrix$x + mymatrix$y # aggiunge una nuova colonna
mymatrix # mostra la matrice con i casi/righe identificati automaticamente da R
apply(mymatrix, mean) # calcola la media
#
names(mymatrix) <- c("Var_1", "Var_2", "Var_3") # assegna un nuovo nome alle
variabili/colonne
mymatrix # mostra la matrice con i nuovi nomi delle variabili/colonne
mean(mymatrix$Var_3) # calcola la media richiamando il nome della variabile/colonna
#
row.names(mymatrix) <- c("Caso_uno", "Caso_due", "Caso_tre", "Caso_quattro",
"Caso_cinque", "Caso_sei", "Caso_sette", "Caso_otto", "Caso_nove", "Caso_dieci") #
sostituisce gli identificativi numerici di riga di R con nuovi descrittori univoci dei casi/righe
mymatrix # mostra la matrice con i nuovi descrittori dei casi/righe
mean(mymatrix[,3]) # calcola la media richiamando il numero della variabile/colonna
#
```

Dopo avere eseguito lo script utilizzate i tasti `Pag-su` e `Pag-giù` per scorrere nella finestra della `Console di R` quanto è accaduto, che viene di nuovo illustrato dai commenti inseriti in ciascuna riga.

Da notare nuovamente come una volta combinati i due array **x** e **y** nella matrice **mymatrix** mediante la funzione **data.frame()** ai casi/righe viene assegnato di default un identificativo numerico univoco. Quindi con la funzione **apply()** viene calcolata la media su tutte le colonne/variabili della matrice. Questo accade anche quando viene aggiunta alla matrice una nuova colonna/variabile **z** contenente la somma della variabile **x** e della variabile **y**.

A questo punto viene impiegata la funzione **names()** per assegnare i nuovi nomi alle variabili delle due colonne mentre con la funzione **mean()** è possibile calcolare separatamente la media della colonna/variabile **Var_3**.

Infine gli identificativi numerici delle righe/casi assegnati da **R** sono sostituiti con dei nuovi descrittori univoci ("Riga uno", "Riga due", eccetera) impiegando la funzione **row.names()**.

Questo è quindi il contenuto dell'oggetto **mymatrix** definitivo riportato alla penultima riga di codice:

```
> mymatrix # mostra la matrice con i nuovi descrittori dei casi/righe
      Var_1 Var_2 Var_3
Caso_uno  4.2   3.1   7.3
Caso_due  6.8   2.2   9.0
Caso_tre  2.5   6.7   9.2
Caso_quattro 8.3   5.3  13.6
Caso_cinque 5.4   7.9  13.3
Caso_sei   7.9   5.4  13.3
Caso_sette 5.3   8.3  13.6
Caso_otto  6.7   2.5   9.2
Caso_nove  2.2   6.8   9.0
Caso_dieci 3.1   4.2   7.3
```

Infine l'ultima riga di codice ci ricorda la possibilità di impiegare il numero della colonna per specificare i dati sui quali effettuare il calcolo della media:

```
> mean(mymatrix[,3]) # calcola la media richiamando il numero della colonna
[1] 10.48
```

Se siete interessati al tema potrebbero esservi utili anche gli esempi riportati in:

→ [Inserimento manuale dei dati \[2\]](#)

→ [Inserimento manuale dei dati \[3\]](#)

[1] Vedere la sezione *Analisi di dati qualitativi* alla [pagina Indice](#).

[2] Vedere il post [Sensibilità specificità e valore predittivo](#).

[3] Vedere il post [Grafici a torta](#).

[4] Parliamo di **array** o **vettore** nel caso di dati numerici monodimensionali, disposti su una sola riga,

8	6	11	7
---	---	----	---

di **matrice** nel caso di **dati numerici** disposti su più righe e più colonne

8	9	15	14
6	7	18	12
11	8	17	13
7	4	19	17

e di **tabella** nei casi in cui il contenuto, disposto su più righe e più colonne, è rappresentato oltre che da **dati numerici**, anche da **testo** e/o **operatori logici**

M	7	9	VERO
F	3	12	VERO
F	5	10	FALSO

Di fatto i vettori sono matrici aventi una sola riga o una sola colonna. Una matrice con una sola riga e più colonne è detta matrice riga o vettore riga, mentre una matrice con una sola colonna e più righe è detta matrice colonna o vettore colonna.

[5] Digitate **help(nomedellafunzione)** nella Console di R per la documentazione di questa e delle altre funzioni qui impiegate.